

Parking Control System

Sistem centralizat pentru monitorizarea în timp real, controlul accesului prin recunoașterea numerelor de înmatriculare și administrarea locatarilor în parcări rezidențiale și comerciale.

Scopul soluției

Automatizarea completă a controlului de acces în parcare prin recunoașterea plăcuțelor de înmatriculare, eliminând necesitatea cardurilor fizice sau a operatorilor manuali, și oferind vizibilitate centralizată în timp real asupra tuturor evenimentelor de acces.

Ce acoperă platforma

- ▶ Vizualizare live a camerelor LPR la intrări/ieșiri
- ▶ Control automat al barierelor pe baza plăcuțelor înregistrate
- ▶ Administrare locatari și vehicule asociate
- ▶ Gestionare capacitate parcare pe locatar
- ▶ Jurnal complet al evenimentelor de acces
- ▶ Autentificare și roluri utilizatori (Admin / Operator)

Beneficiu operațional

- ▶ Acces fără intervenție umană, 24/7
- ▶ Eliminare carduri de acces fizice
- ▶ Detectare imediată a tentativelor de acces neautorizat
- ▶ Urmărire în timp real a ocupării parării
- ▶ Scalabil pe multiple intrări și locații
- ▶ Integrare nativă cu camere LPR

Rezumat executiv

Parking Control System este o platformă centralizată pentru administrarea completă a accesului în parcare. Sistemul utilizează camere de recunoaștere a numărului de înmatriculare (LPR) montate la intrări și ieșiri pentru a autoriza automat vehiculele înregistrate, fără intervenție umană.

Platforma asigură fiabilitate ridicată și scalabilitate pe orice număr de camere și locații, oferind în același timp o interfață web simplă pentru administrarea zilnică — accesibilă de pe orice dispozitiv cu conexiune la internet.

Impact operațional pe procese

Proces	Înainte	După	Beneficiu direct
Control acces parcare	Operator la barieră sau card fizic	Automat prin recunoaștere plăcuță	Acces 24/7 fără personal dedicat, fără carduri de pierdut
Înregistrare vehicul nou	Emitere card fizic, configurare manuală	Introducere număr înmatriculare în interfață web	Operare în secunde, din orice locație cu acces la internet
Monitorizare ocupare	Numărare manuală sau sisteme separate	Urmărire automată intrări/ieșiri per locatar	Vizibilitate în timp real, prevenire depășire capacitate
Audit acces	Jurnale fizice sau inexistente	Jurnal digital complet cu timestamp și decizie	Trasabilitate completă pentru investigații și rapoarte
Gestionare locatari	Registre fizice / foi Excel	Interfață web centralizată	Date actualizate instant, accesibile tuturor operatorilor

Beneficii-cheie

Zero carduri fizice Vehiculul însuși devine „cardul de acces”. Nicio pierdere, nicio duplicare, nicio înlocuire costisitoare.	Compatibilitate camere LPR Compatibil cu camerele LPR standard de pe piață, fără licențe suplimentare sau echipamente proprietare.
Scalabilitate nativă Orice număr de camere și locații de parcare, fără modificări. Fiecare locație nouă se configurează din aceeași interfață centralizată.	Securitate prin design Sistemul verifică autenticitatea fiecărei camere și garantează integritatea tuturor evenimentelor înregistrate.

1. Monitorizare Live

Modulul Live View este centrul de supraveghere în timp real al parării. Oferă o grilă cu feed-urile tuturor camerelor LPR active, actualizate automat la fiecare secundă, cu afișarea ultimului număr de înmatriculare detectat și ultima decizie de acces înregistrată. Operatorul vede dintr-o singură privire starea întregii infrastructuri și poate interveni manual prin controlul barierei direct din interfață — fără a accesa individual fiecare cameră sau DVR.

● ● ● Monitorizare Live - Camere active

Intrare Principală LIVE FEED B 123 ABC Autorizat	Ieșire Subterană LIVE FEED CJ 45 XYZ Autorizat	Intrare Laterală LIVE FEED IS 99 TUV Refuzat
Poartă Nord LIVE FEED B 777 DEF Autorizat	Parcare Etaj 1 LIVE FEED - Standby	Ieșire Principală LIVE FEED GL 12 MNO Autorizat

Monitorizare Live — grilă cu feed-uri camere, actualizată la 1 secundă, cu ultimul număr detectat și starea accesului.

Funcționalități principale

- **Grilă adaptivă** — layout automat responsive pe 1, 2 sau 3 coloane în funcție de numărul camerelor active.
- **Vizualizare mărită** — click pe orice cameră deschide o vizualizare modală full-screen pentru inspecție detaliată.
- **Control barieră** — acțiuni manuale de deschidere/închidere barieră disponibile direct din interfață, pentru situații excepționale.
- **Afișare număr și decizie** — ultima plăcuță detectată și decizia de acces sunt afișate sub fiecare cameră în timp real.

2. Administrare Locatari

Modulul de administrare a locatarilor centralizează gestionarea completă a rezidenților și vehiculelor înregistrate în parcare. Fiecare locatar poate avea mai multe vehicule asociate și un număr configurabil de locuri de parcare alocate.

Locatari - Listă și căutare

Caută după nume sau număr înmatriculare...

+ Locatar nou

NUME	LOCURI	VEHICULE	ÎN PARCARE	ACȚIUNI
Ionescu Alexandru	2	B 123 ABC; B 456 DEF	1 / 2	Edit / Delete
Popescu Maria	1	CJ 45 XYZ	0 / 1	Edit / Delete
Dumitrescu Radu	3	B 777 DEF; IS 99 TUV; GL 12 MNO	3 / 3	Edit / Delete
Constantin Elena	1	B 999 GHI	0 / 1	Edit / Delete

Administrare locatari — tabel cu vehicule asociate, locuri alocate și ocupare curentă.

Funcționalități principale

Gestionare locatari

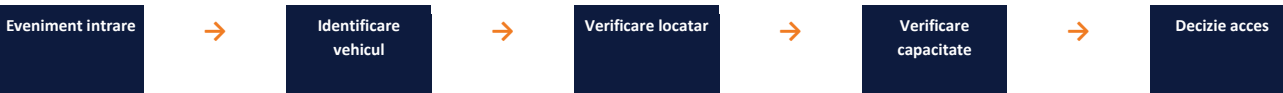
- Creare, editare și ștergere înregistrări locatari cu date complete (nume, prenume)
- Căutare rapidă după nume sau număr de înmatriculare
- Vizualizare expandată cu lista completă de vehicule per locatar
- Configurare număr locuri de parcare alocate per locatar

Gestionare vehicule

- Asociere multiplă vehicule per locatar (ex: mașina personală + mașina de serviciu)
- Urmărire automată a stării Înăuntru / Afară pentru fiecare vehicul
- Previzualizare ocupare în timp real (câte vehicule sunt în parcare vs. locuri alocate)
- Blocare acces la atingerea capacității maxime alocate

Logica de control a capacității

Sistemul verifică automat, la fiecare eveniment de intrare, dacă locatarul mai are locuri disponibile. Dacă toate locurile alocate sunt ocupate, accesul este refuzat automat, chiar dacă vehiculul este înregistrat. Aceasta elimină situațiile de supraocupare fără intervenție umană.



3. Jurnal Evenimente și Control Acces

Sistemul procesează în timp real fiecare eveniment de recunoaștere a plăcuței de înmatriculare primit de la camerele LPR, aplică automat logica de autorizare și actualizează starea parcării. Fiecare eveniment — autorizat sau refuzat — este înregistrat permanent cu toate detaliile relevante.

● ● ● Jurnal evenimente LPR - ultimele intrări/ieșiri

TIMESTAMP	CAMERĂ	PLĂCUȚĂ	DIRECȚIE	DECIZIE	MESAJ
10.06.2026 08:42:11	Intrare Principală	B 123 ABC	Intrare	Autorizat	Acces permis
10.06.2026 08:39:05	Ieșire Subterană	CJ 45 XYZ	Ieșire	Autorizat	Ieșire confirmată
10.06.2026 08:35:22	Intrare Laterală	IS 99 TUV	Intrare	Refuzat	Capacitate maximă depășită
10.06.2026 08:31:47	Intrare Principală	GI 12 MNO	Intrare	Refuzat	Vehicul neînregistrat
10.06.2026 08:28:03	Poartă Nord	B 777 DEF	Intrare	Autorizat	Acces permis

Jurnal LPR — fiecare eveniment de cameră este înregistrat cu timestamp, decizia de acces și motivul.

Funcționalități principale

Procesare fiabilă a evenimentelor

- Fără duplicate** — sistemul detectează și ignoră automat evenimentele trimise de mai multe ori de aceeași cameră
- Ordine temporală corectă** — evenimentele întârziate sunt gestionate astfel încât starea parcării să rămână corectă
- Consistență garantată** — accesul simultan pe mai multe camere este gestionat corect, fără conflicte de date
- Normalizare automată** — numărul de înmatriculare este standardizat indiferent de cum este transmis de cameră

Securitate și identificare camere

- Autentificare per cameră** — fiecare cameră este recunoscută și autorizată individual de sistem
- Flexibilitate instalare** — suport pentru autentificare individuală per cameră și configurații unificate
- Protecție împotriva atacurilor** — comunicarea cu camerele este securizată împotriva interceptărilor și manipulărilor
- Identificare cameră** — prin nume, adresă de rețea sau identificator hardware

Flux de procesare a unui eveniment LPR



Concluzie

Parking Control System concentrează într-o singură platformă întregul ciclu de viață al accesului în parcare: de la înregistrarea locatarului și a vehiculului, la procesarea automată a evenimentelor de cameră, autorizarea accesului în timp real și monitorizarea vizuală centralizată. Soluția este robustă, securizată și scalabilă pe orice număr de camere și locații.

Beneficiu	Efect pentru beneficiar
Acces automat 24/7	Bariera se deschide automat pentru vehiculele înregistrate, fără operator dedicat și fără carduri fizice.
Vizibilitate în timp real	Starea tuturor camerelor și ultimele evenimente sunt vizibile centralizat, fără a accesa individual fiecare echipament.
Control capacitate	Sistemul aplică automat limita de locuri per locatar, prevenind supraocuparea fără intervenție umană.
Jurnal complet de audit	Fiecare eveniment de acces — autorizat sau refuzat — este înregistrat cu timestamp, cameră și motiv, pentru trasabilitate completă.
Securitate prin design	Sistemul verifică autenticitatea fiecărei camere și garantează integritatea tuturor evenimentelor înregistrate, fără posibilitate de manipulare sau duplicare.
Scalabilitate	Adăugarea de noi camere sau locații nu necesită modificări arhitecturale — fiecare componentă scalează independent.

Extindere viitoare

Platforma suportă extindere cu module suplimentare: rapoarte și exporturi Excel, notificări automate și integrare cu sisteme de management al clădirii (BMS).